PlaNeT SimTech

Blautopf dauerhaft vor dem Sieden bewahren

Szenariobericht mit Auslegung, Alternativenprüfung und Unsicherheitsanalyse

Aufgabenstellung

Wie kann dauerhaft verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf den Siedepunkt erreicht?

Team-ID: TEST-K31pro-max

Datum: 07.11.2026

Vulkanische Tiefenerwärmung und die Zehnjahresprognose sind Vorgaben des Szenarios. Sie sind keine durch diesen Bericht bestätigten Beobachtungen.

Zusammenfassung

Das Wasser soll vor dem offenen Becken durch geschlossene Kühler fließen. Diese geben die Wärme an die Luft ab, nicht an Fluss oder Grundwasser. Zuerst nutzen große Luftkühler die hohe Temperatur. Danach senken elektrische Kältemaschinen das Wasser auf 9 °C. So soll der Fluss in seinem angenommenen normalen Zustand erhalten bleiben.

Im zehnten Jahr wären dafür **877,8 Megawatt Kühlleistung** nötig. Einschließlich Antriebsenergie würden 967,2 MW an die Luft abgegeben. Für stärkeren Wasserfluss wird die Anlage größer ausgelegt. Bei 4,7 m³/s wären 1793,7 MW nötig; installiert werden 2152,5 MW. Im üblichen Betrieb arbeiten fünf Kühlmodule bei etwa 98 % ihrer installierten Leistung, im stärkeren Fall elf plus ein Ersatzmodul. Die Temperatur des zurückgeführten Wassers wird höchstens um ein Grad pro Stunde geändert. Wie stark ein Puffer wirkt, hängt vom effektiven Volumen ab.

Die Schätzung ergibt 1595 Mio. € Investition und 155,9 Mio. € Betriebskosten im zehnten Jahr. Über 25 Jahre ergeben sich 4,136 Mrd. €. Eine andere Möglichkeit, Wasser verdunsten zu lassen, wäre billiger, verdunstet aber 8,32 Mio. m³ Wasser pro Jahr. Mit Spülwasser und kleinen Verlusten werden 12,48 Mio. m³ pro Jahr zugeführt. Sie benötigt Hygienemaßnahmen. Alle Kosten sind Schätzungen in Euro von 2026, keine Angebote.

Die Lösung gilt nur für höchstens 4,7 m³/s betroffenen Wasserfluss und höchstens 100 °C am tiefen Zufluss. Für 32,7 m³/s reicht sie nicht aus. Vor einem Bau müssen die Höhlenwege, ein geeigneter Standort, Stromversorgung, Luftführung und Genehmigung geprüft werden. Der Bericht ist keine Baufreigabe und keine Einreichung. Eine menschliche Fachprüfung hat nicht stattgefunden.

1. Einführung und Zielgrenzen

Sieden ist die späte Grenze, nicht der einzige Schaden. Auch geringere Erwärmung und schnelles Abkühlen können Organismen belasten [9,10]. Deshalb wird zwischen zwei Zielen unterschieden: Der Normalbetrieb soll den angenommenen Normalzustand um 9 °C erhalten. Ein separater Siedeschutzfall verhindert nur das Überschreiten des lokalen Siedepunkts. Druckbeaufschlagung oder eine Abdeckung löst keine Wärmebilanz und wird nicht als Lösung gewertet.

Der Blautopf entwässert einen Karstaquifer von etwa 165 km² [2,3]. Ur-Blau und Nord-Blau sind bekannt, aber die Gesamtstruktur der unterirdischen Strömung ist nur teilweise erfasst [3,11]. Deshalb reicht eine Kühlung am sichtbaren Beckenrand nicht ohne Nachweis, dass die Wärmequelle vollständig erfasst wird. Vulkanische Aktivität und die Zehnjahresprognose bleiben Prämissen, keine neuen Messbefunde dieses Berichts.

Fan, Goeppert und Goldscheider berichten für 1952 bis 2021 einen mittleren Abfluss von 2,3 m³/s sowie die 10- und 90-Prozent-Quantile 0,7 und 4,7 m³/s [2]. Die Referenz erwartet den Mittelwert im Jahresbetrieb. Die thermische Kapazität wird dagegen mit 4,7 m³/s bemessen. Ein kleiner Teilstrom wäre nur nach einem Messnachweis zulässig, dass die übrige Strömung keine relevante Wärme einträgt.

2. Methode und Annahmen

2.1. Daten, Prämissen und Hypothesen

Tabelle 1 trennt Quellenwerte von bewussten Modellannahmen. Das LGRB nennt 32,7 m³/s als Hochwasserabfluss HQ für 1951 bis 2007, ohne diesem Wert ein bestimmtes Wiederkehrintervall zuzuordnen [3]. Er ist kein Bestandteil der Normalauslegung. Auch Bathymetrie, vertikale Temperaturprofile, Astabflüsse und die lokale Wärmebilanz sind unbekannt. Die öffentlich ge-

nannten 9 °C sind ein Szenarioanker, keine neue Zeitreihe [1].

Vor der quantitativen Auswahl wurden sieben physikalisch verschiedene Ansätze registriert: geregelte Wasserkühlung, Verdunstung, Zumischung, geologische Wärmeentnahme, Bypass, Druckverschiebung und passive Wärmerohre. H1 war zunächst ein begrenzter Tiefenkreislauf mit Diffusor. Die Wärmebilanz führte stattdessen zur Vollstromkühlung vor dem Becken mit Trockenkühlung und Kältemaschinen. Geschlossene Wasserführung, externe Wärmeabgabe und Regelung blieben erhalten. Diese technische Weiterentwicklung ist keine bloße Maßstabsänderung. Nach dem Council-Hinweis auf wärmegetriebene Kühlung wurde H8 als achte Variante registriert und mit denselben Energie- und Kostenregeln geprüft. Die Herleitung behauptet keine weltweite Neuheit.

2.2. Wärme, Druck und Kosten

Für sensible Wärme ohne Phasenwechsel gilt

$$\dot{Q} = \rho \, \dot{V} \, c_p \, (T_{ein} - T_{ziel}). \tag{1}$$

Die Stoffwerte $\rho = 999{,}702\ \mathrm{kg/m^3}$ und $c_p = 4195{,}14\ \mathrm{J/(kg\,K)}$ stammen aus der NIST-Tabelle bei etwa 10 °C und 1,01325 bar [4]. Konstante Werte sind eine Näherung; die Detailauslegung muss IAPWS-Werte über Temperatur und Druck verwenden [5]. Für den Erwartungsstrom folgt

$$C = \rho \, \dot{V} \, c_p = 9{,}646\ \mathrm{MW/K}. \tag{2}$$

Die Temperatur in °C folgt mit t in Jahren als

$$T_q(t) = \min(9 + 9{,}1\,t,\, 100). \tag{3}$$

Die jährliche Kühlleistung ist $C\,[T_q(t) - 9]$ für positive Differenzen. Natürliche Oberflächen- und Sohlverluste werden mangels lokaler Daten nicht angerechnet [6]. Überall muss $T + u_T < T_{sat}(p_{abs}) - \Delta T_S$ gelten. Die Unsicherheit u_T und die Sicherheitsmarge ΔT_S sind messtechnisch und behördlich festzulegen [5].

Alle Varianten müssen im jeweiligen Sommerszenario 9 °C erreichen und die Wärme außerhalb des verbundenen Wassersystems abgeben. Der Barwert über 25 Jahre ist

$$K_0 = \sum_{y=0}^{25} \frac{I_y + B_y + M_y + E_y}{(1 + 0{,}03)^y}. \tag{4}$$

Hier sind I_y Investitionen, B_y Betrieb, M_y Wartung und E_y Ersatz. Wartung beträgt 3 % der installierten Investition pro Jahr. Jahr 15 ersetzt 25 % der variablen Endausrüstung. Auf variable Ausrüstung folgen p90-Skalierung, 20 % Reserve und 60 % Zuschlag. Die 95 Mio. € für Tiefbau und Steuerung sind dagegen separate All-in-Schätzposten einschließlich ihrer eigenen Reserve. Sie erhalten nicht nochmals 60 %.

Der Strompreis von 138 €/MWh folgt dem BDEW-Bereich für 70 bis 150 GWh pro Jahr [16]. Der tatsächliche Verbrauch liegt darüber, deshalb ist dies nur ein Tarifproxy; 179 €/MWh werden als Alternativszenario gerechnet. Wasser kostet 0,50 €/m³, H2-Hygiene 0,5 Mio. € pro Jahr. Ein Wärmetauscherpreis von 15 €/kW orientiert sich nur an einem Gerätelistenpreis [18]. Die HAW-Arbeit nennt in Tabelle 5.6 für Kompressionskältemaschinen Bereiche von 75 bis 125, 125 bis 350 sowie 185 bis 236 €/kW [19]. Der Modellwert von 500 €/kW liegt bewusst darüber. Trockenkühlung mit 120 €/kW und Verdunstung mit 80 €/kW sind eigene Szenariowerte, keine HAW-Beschaffungsangebote. Auf alle drei Werte wird ein pauschaler Aufschlag von 30 % angesetzt, ohne einen amtlichen Baupreisindex zu unterstellen. Alle übrigen Kosten sind ausdrücklich Szenarioannahmen für 2026. Wärmeerlöse sind null.

Größe	Wert	Status und Herkunft
Erwarteter Abfluss	2,3 m³/s	Messreihe [2]
Abfluss p90	4,7 m³/s	Kapazitätswahl [2]
Hochwasser-Stresstest	32,7 m³/s	HQ 1951 bis 2007, kein Wiederkehrintervall genannt [3]
Beckenvolumen	25.000 m³	Rechenannahme
Quelltemperatur	9 bis 100 °C	Szenario, danach gedeckelt
Rückführziel	9 °C, 1 K/h	eigenes Regelziel [1,10]
Luft, Feuchtkugel	35 °C, 28 °C	technische Annahmen
Trocken- und feuchte Annäherung	5 K, 4 K	technische Annahmen
Kälte-COP, Strompreis	4,0; 138 €/MWh	COP eigene Annahme, Strompreis [16]

Tabelle 1. Messwerte, Szenarioprämissen und technische Annahmen.

3. Ergebnisse

3.1. Vollstrom, Speicher und p90-Kapazität

Für den Erwartungsstrom beträgt die Kühlleistung im zehnten Jahr

$$\dot{Q}_{10} = C(100 - 9) = 877{,}781 \text{ MW}. \quad (5)$$

Für das isolierte, angenommene Beckenvolumen beträgt die mittlere Heizleistung über zehn Jahre dagegen nur

$$\dot{Q}_V = \frac{\rho V c_p (100 - 9)}{10 \cdot 365 \cdot 86400} = 0{,}0303 \text{ MW}. \quad (6)$$

Diese Größe ist eine untere energetische Grenze, kein Kühlbedarf des durchströmten Systems. Der Faktor von rund 29.000 zur stationären Entzugsleistung zeigt, wie stark Zu- und Abfluss die Auslegung dominieren. Er ist keine Messung der vulkanischen Leistung und kein Vergleich unter gleichen Randbedingungen. Abbildung 1 zeigt, wie stark der erfasste Stromanteil die Aufgabe verändert.

Für 4,7 m³/s steigt der Wärmeentzug auf 1793,7 MW. Jeder der zwölf Stränge ist auf 179,4 MW ausgelegt, zusammen also 2152,5 MW einschließlich 20 % Reserve. Im p90-Fall arbeiten elf Stränge mit je 163,1 MW bei etwa 91 % ihrer installierten Leistung, der zwölfte ist Reserve. Die Kapazität deckt die gesamte auf 4,7 m³/s begrenzte Unsicherheitsverteilung. Sie ist trotzdem kein Extremwertnachweis. Bei 1,2 m/s ergibt sich für die elf Laststränge ein hydraulischer Richtdurchmesser von 0,67 m. Die statische Druckhöhe über Atmosphäre beträgt bei 3,5 bar 25,4 m. Sie ist kein NPSH-Nachweis: Dampfdruck, Saugverluste und reale Druckprofile bleiben zu prüfen. Das hydrostatische Beispiel von 22 m Tiefe ergibt 3,17080686 bar und 135,421 °C Sättigungspunkt [4,5].

3.2. Zweistufige Kühlung und Wärmesenke

Bei 35 °C Luft und 5 K Annäherung übernimmt die Trockenkühlung

$$\dot{Q}_{trocken} = C(100 - 40) = 578{,}8 \text{ MW}. \quad (7)$$

Die Kältemaschinen übernehmen anschließend

$$\dot{Q}_K = C(40 - 9) = 299{,}0 \text{ MW}. \quad (8)$$

Ihr Szenario-COP beträgt 4,0 statt eines optimistischeren Werts ohne Produktkurve. Auch Feldmessungen an Wärmepumpen beweisen diesen Kältefall nicht [17]. Mit

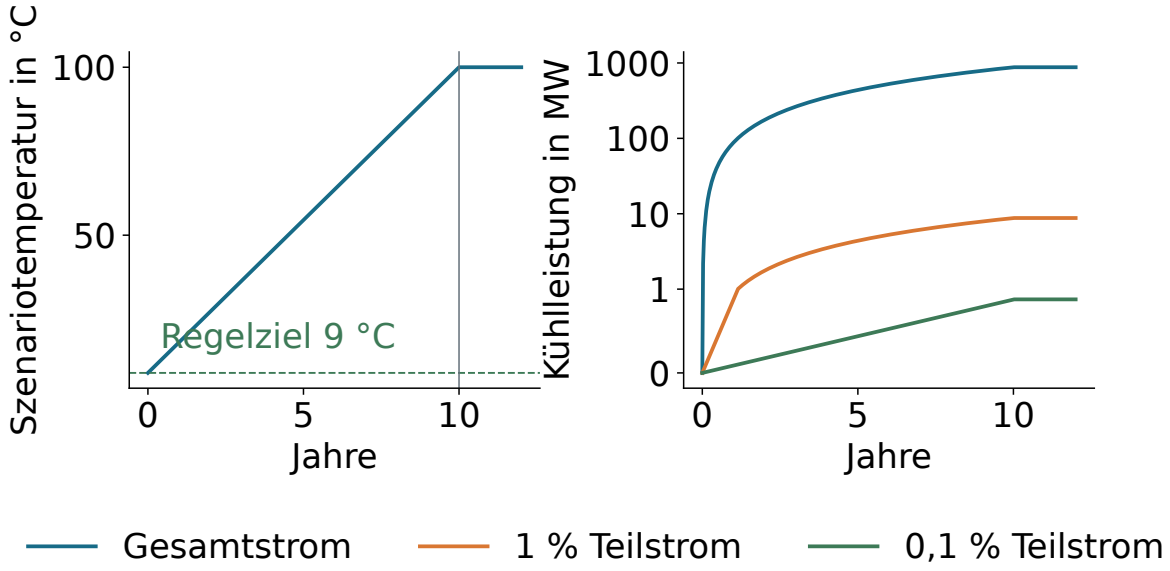


Abbildung 1. Szenariokurve nach Gleichung (3) und Kühlleistung in drei Stromanteilen. Abflussanteile nach [2], Stoffwerte nach [4]. Eigene Darstellung mit Python und Kimi K3.1 Pro.

$COP_C = \dot{Q}_K / W_K$ und $\dot{Q}_{Kond} = \dot{Q}_K + W_K$ [8] folgt

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{Kond} &= 299{,}024 + 74{,}756 \\ &= 373{,}8\ \text{MW}. \end{aligned} \tag{9}$$

Die Ventilatorhilfsleistung beträgt 1,5 % der Summe aus Trockenkühlung und Kondensatorwärme, also 14,288 MW. Die Pumpe verwendet 12 m Förderhöhe und 80 % Wirkungsgrad, was 0,338 MW ergibt. Zusammen mit den Kältemaschinen folgen 89,4 MW elektrische Leistung im Erwartungsfall. Die externe Wärmeabgabe ist $\dot{Q}_{10} + P_{el} = 967{,}2\ MW$, nicht bloß die Entzugsleistung von 877,8 MW. Eine Rückführung in dasselbe Gewässersystem würde die Bilanz zerstören [8].

Für Netz, Ersatzstrom und Luftsenke wird der ungünstigste deklarierte COP von 3,0 angesetzt, nicht nur der Erwartungswert 4,0. In diesem Randfall sind 234,3 MW Antriebsleistung und 2028,1 MW Wärmeabgabe erforderlich. Bei 2 m/s Face-Geschwindigkeit und 15 K Lufterwärmung ergeben sich 56055 m² Face-Fläche, 8,41 ha Betriebs- und Servicefläche und 112110 m³/s Luftvolumenstrom. Diese Größen begrenzen die installierte Kapazität. Ventilatoranteil, Pumpenparameter und der Serviceflächenfaktor 1,5 sind eigene technische Annahmen ohne Herstellerkurven. Die Betriebskosten im nächsten Abschnitt verwenden dagegen den Erwartungs-COP 4,0. Rückverwirbelung, Schall, Plume und lokale Erwärmung bleiben zu untersuchen. Hersteller- und Standortauslegung stehen aus. Die Stromemissionen betragen im Erwartungsjahr 284,2 kt CO_2, H2 liegt bei 253,1 kt, bezogen auf 363 g/kWh [23].

3.3. Stufenplan und Kosten

Die Investition enthält die p90-Reserve und beträgt 1595 Mio. €. Im Erwartungsjahr kosten Strom 108,05 Mio. € und Wartung 47,85 Mio. €, zusammen 155,9 Mio. €. Der Barwert beträgt 4,136 Mrd. €; sofortiger Endausbau kostet 4,38 Mrd. €. Der Stufenplan spart 241 Mio. €, sofern jede Stufe vor ihrem Lastjahr geprüft ist. Bei dauerhaftem p90-Betrieb steigen Betrieb und Barwert auf 268,7 Mio. € beziehungsweise 5,919 Mrd. €. H1 und H2 verwenden dieselbe Kapazitäts- und Kostenregel. H3 enthält als variable Ausrüstung nur Pumpen und keinen Notstromposten; die 95

Mio. € für Tiefbau und Steuerung bleiben als Fixkostenbasis erhalten. Tabelle 2 und Abbildung 2 zeigen diesen Unterschied.

Die variable Ausrüstung umfasst 32,3 Mio. € für Wärmetauscher, 476,6 Mio. € für Kältemaschinen, 364,4 Mio. € für Trockenkühler und 64,3 Mio. € für Ersatzstrom, zusammen 937,6 Mio. €. Mit dem 60-%-Zuschlag ergibt das 1500,1 Mio. €. Die separaten 95 Mio. € für Tiefbau und Steuerung führen zur Gesamtinvestition von 1595 Mio. €.

Für alle 8760 Stunden eines Jahres gilt dessen Jahresendtemperatur. Jahr 0 enthält nur die Anfangsinvestition ohne Betriebs- oder Wartungskosten. Die 25 Betriebsjahre 1 bis 25 folgen mit Diskontierung. Diese Vereinfachung überschätzt Betriebskosten während des Temperaturanstiegs und ersetzt keinen gemessenen Stundenverlauf. Netzanschlusskosten sind nicht enthalten.

H2 kühlt den Quellstrom im Gegenstrom von 100 auf 36 °C. Der separate Sekundärkreislauf wird dabei von 32 °C auf 96 °C erwärmt. Am heißen Ende beträgt der Abstand 100 - 96 = 4 K, am kalten Ende 36 - 32 = 4 K. Der Sekundärstrom von 2,3 m³/s hat im Modell denselben Wärmekapazitätsstrom wie der Quellstrom. Temperaturabhängige Stoffwerte machen dies nur zur Näherung [4,5]. Die Verdunstung übernimmt 617,3 MW. Eine Kältemaschine übernimmt danach 260,4 MW bis 9 °C. Der Quellstrom bleibt geschlossen und wird vollständig weitergekühlt, der Dampfstrom gehört zum Sekundärkreislauf und nicht zum Quellabfluss. Damit ist die Quellkühlung physikalisch gleichwertig; der separate Nasskühlturm ist nicht ausgelegt. Das Modell verwendet das arithmetische Mittel der NIST-Verdampfungsenthalpien bei 32 und 100 °C. Die beiden Sättigungswerte stehen in `data/nist_saturation_32_100.tsv`. Dieses Mittel ist keine vollständige Temperaturintegration [4]. Der Dampfstrom beträgt 263,7 kg/s und die Verdunstungsmenge 8,32 Mio. m³ pro Jahr, 11,5 % des erwarteten Quellstroms [6]. Mit 3 Konzentrationszyklen kommen 4,16 Mio. m³ Abschlämmung und 0,02 % Drift hinzu. Der Zusatzwasserbedarf des Sekundärkreislaufs beträgt damit 12,48 Mio. m³ pro Jahr oder 17,2 % des erwarteten Quellstroms. Bei drei Zyklen sind es 12,48 Mio. m³, bei fünf Zyklen 10,40 Mio. m³. Diese Annahmen ersetzen keine Wasserchemie- oder Herstellerdaten. Die Wasserkosten und der Barwert verwenden den vollständigen Zusatzwasserbedarf. Offene Verdunstung erfordert Hygiene- und Prüfmaßnahmen nach der 42. BImSchV [13]. H2 bleibt billiger, hat aber Wasser-, Hygiene- und Aerosolrisiken; H1 verursacht mehr Stromemissionen.

Nach der Registrierung von H1 bis H7 wurde H8 als wärmegetriebene Vergleichsvariante ergänzt. Eine einstufige Absorptionsstufe verwendet den thermischen COP 0,70, innerhalb des HAW-Bereichs 0,6 bis 0,8 [19]. Ihr Heißwasserkreislauf wird von 82 °C auf 96 °C erwärmt. Der Quellstrom kühlt sich dabei von 100 auf 86 °C ab, beide Endabstände betragen 4 K. Die Generatorwärme beträgt 135,0 MW bei einem Sekundärstrom von 2,3 m³/s. Der Verdampfer entzieht dem Quellstrom weitere 94,5 MW und senkt ihn auf 76,2 °C. Danach liefern Trockenkühler 349,2 MW und Kompressionskältemaschinen unverändert 299,0 MW. Die Absorptionsabwärme beträgt 229,6 MW, die separate Kompressionskondensatorabwärme 373,8 MW.

Der Hilfsstrom der Absorptionsstufe beträgt 5,56 % der Verdampferleistung, entsprechend dem HAW-Beispiel 3 kW bei 54 kW [19]. Einschließlich Kältemaschinen, Ventilatoren und Pumpen werden 94,6 MW im Erwartungsbetrieb und 245,1 MW im elektrischen Auslegungsfall benötigt. Acht Aggregate plus eines sind erforderlich, der Dieselvorrat beträgt 3,001 Mio. Liter. Für die Absorptionsmaschine wird ein eigener günstiger Screeningwert von 250 €/kW innerhalb der HAW-Spanne 80 bis 1800 €/kW plus

Größe im Auslegungsjahr	H1 Hybrid	H2 Verdunstung	H3 Zumischung
Kühlleistung (Wärmeentzug) in MW	877,8	877,8	877,8
Investition in Mio. €	1595,1	1364,1	145,3
Elektrische Leistung in MW	89,4	79,6	12,8
Strom pro Jahr in GWh	783,0	697,2	112,4
Betriebskosten in Mio. €	155,9	143,9	844,9
Davon Wärmeabgabe an Luft in MW	967,2	957,4	0,0
Zusatzwasser H2/H3	0 m³	12,48 Mio. m³	1,650 Mrd. m³
Barwert in Mrd. €	4,136	3,722	11,452

Tabelle 2. Betrieb bei 2,3 m³/s mit p90-Auslegung. H2 ist günstiger, verändert aber Wasserhaushalt und Hygieneregime. Ihr Zusatzwasser enthält Verdunstung, Abschlämmung und Drift bei drei Konzentrationszyklen, mit Sensitivität bis fünf. H3 verwendet ebenfalls die 95-Mio.-€-Fixkostenbasis, aber keinen Notstromposten.

30 % angesetzt [19]. Dadurch ergeben sich 1716,0 Mio. € Investition, 4,346 Mrd. € Barwert und 300,9 kt CO_2 pro Jahr. Selbst eine kostenlose Absorptionsmaschine ließe H8 bei 4,200 Mrd. € statt 4,136 Mrd. €. Auch bei thermischem COP 1,3 bleibt der Quellstrom nach dem Verdampfer über 40 °C. Bei der dokumentierten Generatorwärme von 135,0 MW und Heißwasser 96/82 °C beträgt die reversible Obergrenze $COP_{rev} = T_e(T_g - T_c)/[(T_c - T_e)T_g]$ bei 96 °C Antrieb, 35 °C Senke und 9 °C Verdampfung 1,79; selbst sie lässt den Quellstrom nur auf 60,9 °C sinken. H8 ersetzt daher Trockenkühlung statt Kompressionskälte. Es ist in allen 10.000 gekoppelten Ziehungen teurer und wird nicht gewählt. Tabelle 5 zeigt die Bilanz. Andere Maschinen und Temperaturführungen benötigen Herstellerdaten, Teillastkurven und eine erneute Prüfung; das Screening schließt sie nicht allgemein aus.

H3 benötigt mit 5 °C kaltem Zusatzwasser 52,3 m³/s, das 22,8-fache des erwarteten Quellstroms. Diese Quelle ist nicht belegt. Die Wärme bleibt zudem im Wasserkreislauf. H4 (geologische Wärmeentnahme) scheitert ohne genaue Karstwege an der vollständigen Erfassung. H5 (Bypass) kann nur zusammen mit H1 wirken. H6 (Druckverschiebung) erhöht lediglich den Siedepunkt. H7 (passive Wärmerohre) benötigt 4,4 km² aktive Fläche und kann bei 35 °C Luft nicht passiv auf 9 °C kühlen [7].

4. Betrieb, Standort und Diskussion

4.1. Geplante Temperaturrampe

Ein Puffer von 8280 m³ entspricht einer Stunde Erwartungsstrom, er erzwingt aber keine 1-K/h-Änderung. Die geplante Inbetriebnahme senkt deshalb den Sollwert am Kälteauslass vom gemessenen Ausgangswert mit höchstens 1 K/h. Der Stresstest von 100 auf 9 °C dauert 91 Stunden und wird im Modell an 921 Stützstellen geprüft. Sensoren stoppen die Rampe bei Überschreitung am Kontrollpunkt. Der Wert folgt einer LAWA-Empfehlung und ist keine behördlich bestätigte Blau-Grenze [9,10]. Inbetriebnahme muss vor kritischen Temperaturen erfolgen. Pufferdynamik, Mischung und Ökotyp sind im Pilotversuch zu prüfen; ein Wiederanlauf ist damit nicht bewiesen.

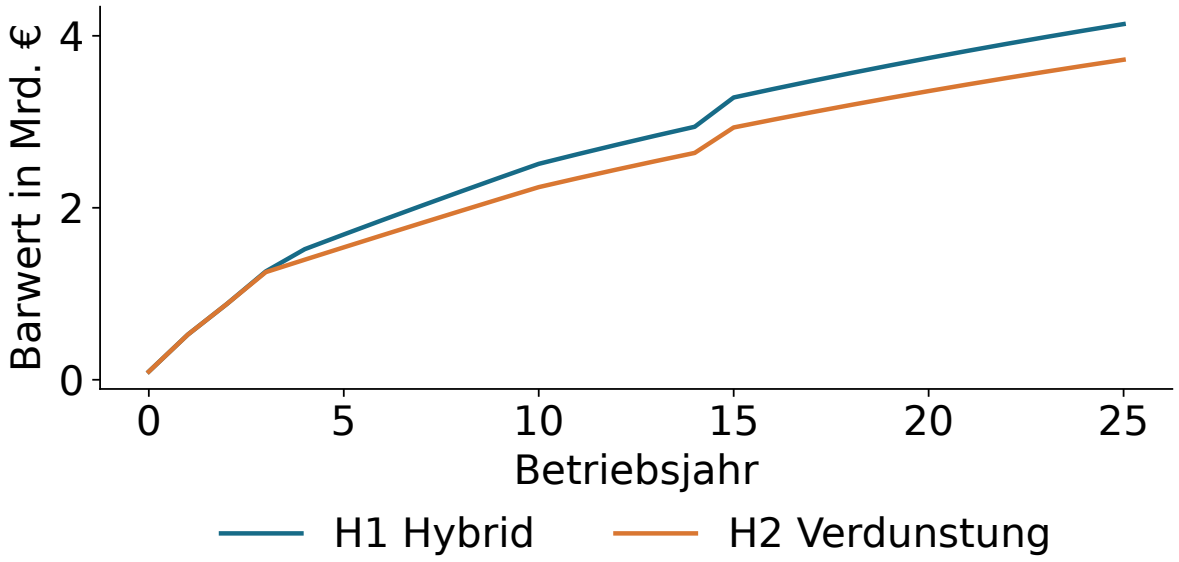


Abbildung 2. Kumulierte Barwertkosten von H1 und H2. Die Investition enthält die p90-Reserve, der Stromverbrauch folgt dem erwarteten Abfluss. Eigene Rechnung mit Kimi K3.1 Pro.

4.2. Dynamischer Ausfalltest und Ersatzstrom

Ohne Kühlung erreicht ein ideal gemischtes Becken mit 3,02 h Zeitkonstante nach 23 Minuten 20 °C. Diese interne Alarmschwelle ist keine behördliche Grenze. Das dynamische Modell verwendet mit t und τ in Sekunden

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \frac{100 - T}{\tau} - \frac{10^6\, Q_{\mathrm{Kuehl,MW}}(t)}{\rho V c_p}. \quad (10)$$

Dabei sind V das Beckenvolumen in m³, ρ die Dichte in kg/m³, c_p die Wärmekapazität in J/(kg K) und $Q_{\mathrm{Kuehl,MW}}$ der Wärmestrom in MW. Die linke Seite hat die Einheit K/s. Nach 0,5 min Detektion vergehen 5 min bis zum Generatorstart und weitere 5 min bis zur vollen Kühlleistung. Der Start erfolgt somit nach 5,5 min, die volle Kühlleistung nach 10,5 min. Die 15-min-USV hat damit 4,5 min Reserve. Im Mittelstrom bleibt das Maximum bei 12,9 °C. Im p90-Fall erreicht das Becken ohne Kühlung 20 °C bereits nach 11,4 Minuten; mit demselben Wiederanlauf liegt der Höchstwert bei 16,7 °C. Die Differenz zur vollen Kühlleistung beträgt dann 0,9 Minuten und ist keine frei verfügbare Wartezeit. Die Integrationsintervalle beginnen an den Schaltzeitpunkten neu, damit die dortigen Knickstellen nicht interpoliert werden. Zwei Toleranz- und Zeitschrittstufen bestätigen den p90-Verlauf. Dies sind Rechennachweise unter Annahmen, keine Lastabwurf- oder Zuschaltversuche. Gemeinsame Ausfallursachen und reale Anlaufkurven bleiben zu prüfen.

Die Volumen- und Mischungsannahme ist sicherheitsrelevant. Bei nur 10.000 m³ effektivem Volumen erreicht der p90-Verlauf trotz Wiederanlauf 26,4 °C und eine negative Differenz von -5,93 Minuten zur vollen Kühlleistung. Die Alarmschwelle wird dort also verfehlt. Bei 50.000 m³ beträgt die Differenz 12,34 Minuten. Diese Sensitivität zeigt, dass Volumen und Durchmischung vor einer Sicherheitszusage gemessen werden müssen.

7 Aggregate mit je 35 MW sind für 234,3 MW im Randfall erforderlich, installiert sind 8 Aggregate einschließlich eines Reserveaggregats. Zwei unabhängig nutzbare Netzeinspeisungen müssen jeweils 234,3 MW liefern und bleiben Szenarioannahmen. Für 48 Stunden bei 40 % Wirkungsgrad und 9,8 kWh/L

werden 2,869 Mio. Liter Diesel benötigt. Ein Ausfall eines Moduls oder Aggregats ist abgedeckt; gemeinsame Fehler, Kraftstofflogistik und Brandereignisse sind nicht nachgewiesen.

4.3. Standort-Screening als Zulassungsbedingung

Das Screening ergibt vier harte Prüfpakete. Erstens werden 8,41 ha für Kühlung und Service benötigt, aufgeteilt auf zwölf Blöcke. Ein konkreter Platz ist nicht ausgewählt. Zweitens muss jede unabhängig nutzbare Netzeinspeisung 234,3 MW liefern; eine Netzzusage und die Kosten des Anschlusses fehlen. Drittens entsprechen 2,869 Mio. Liter einem Lagervolumen von 2869 m³. Rückhaltung und Leckkontrolle sind nach AwSV auszulegen [25]. Viertens verlangen Schutzgebiet und mögliche Beeinträchtigungen eine Prüfung nach WHG und Bundesnaturschutzgesetz [14,15,24]. Erhebliche Beeinträchtigungen können das Projekt untersagen.

Damit ist H1 ein bedingter Szenarioentwurf, keine Baufreigabe. Vor der Auswahl sind Flächeneigentum, Luftströmung, Abstände, Schall, Plume, Feuchte und Hochwasserlinie zu prüfen. Ohne geeigneten Standort darf die Vollstromanlage nicht gebaut werden; nur ein messtechnisch bestätigter kleinerer Wärmepfad würde dann den Maßstab ändern. Das vorhandene kommunale Wärmenetz ist eine mögliche Ergänzung, aber ohne Jahreslastgang und Anschlusskapazität kein angerechneter Abnehmer [20].

4.4. Siedeschutz, Unsicherheit und Hochwasser

Das reine Siedeverbot ist vom ökologischen Normalziel zu unterscheiden. Mit 5 K Abstand zum Oberflächensiedepunkt ergibt sich eine Schutzmarke von 94,97 °C. Diese Marke verwendet 1,01325 bar als Standarddruck. Höhenabhängiger Luftdruck kann den lokalen Siedepunkt senken und muss vor einer Standortauslegung gemessen werden. Für diesen Vergleich wird $u_T = 0$ angesetzt. Eine Messunsicherheit senkt die zulässige Schutzmarke um denselben Betrag und erhöht den erforderlichen Wärmestrom um $C\,u_T$. Der Siedeschutz wird hier auf den Erwartungsstrom von 2,3 m³/s ausgelegt, H1 dagegen auf 4,7 m³/s. Diese Auslegungsbasen sind nicht direkt gleichwertig. Beim Erwartungsstrom genügen dafür 48,5 MW Kühlleistung und 1,07 MW Antriebsleistung; die Szenariokosten betragen 111,4 Mio. € Investition und 0,177 Mrd. € Barwert. Eine p90-Variante des Siedeschutzes wird nicht kostengleich verglichen. Der Notstromposten dieser Vergleichsvariante wird mit ihrer elektrischen Leistung statt mit der Leistung der vollen Referenzanlage skaliert. Diese Variante verhindert nur Sieden unter Standardbedingungen und bewahrt nicht das Ökosystem. Sie wird daher nicht als normaler Dauerzustand gewählt, sondern zeigt den Preis der strengeren 9-°C-Zielsetzung.

Die 10.000 Monte-Carlo-Ziehungen variieren Abfluss, COP und Investitionsfaktor gekoppelt über alle Jahresreihen. Der Abfluss folgt einer Dreiecksverteilung mit Minimum 0,7, Modalwert 2,3 und Maximum 4,7 m³/s. Der COP folgt einer Dreiecksverteilung mit 3,0, 4,0 und 6,5. Der Investitionsfaktor ist lognormal mit $\sigma = 0{,}30$ und $\mu = -\sigma^2/2$ im Logarithmus, sodass sein Erwartungswert 1 beträgt. Der Seed lautet 20261107. Die drei Eingangsgrößen werden unabhängig gezogen und bleiben innerhalb einer Ziehung über alle Jahre konstant. Diese Verteilungen sind Szenarioannahmen, keine empirisch kalibrierten Häufigkeitsmodelle.

In 38,57 % der Fälle übersteigt der erforderliche Wärmestrom die Kapazität einer Anlage, die auf den Mittelstrom mit 20 % Reserve ausgelegt ist, also 1053,3 MW. Die p90-Reserve überschreitet in der auf 4,7 m³/s begrenzten Verteilung keinen Fall. Das ist eine Folge der bewussten Kapazitätswahl, keine Garantie für Extremhochwasser oder andere Wärmequellen. Jede Ziehung verwendet dieselbe p90-Anlage mit Reserve. Ab-

fluss und COP verändern die Betriebskosten, während der explizite Investitionsfaktor die Investition verändert. Eine erneute Kapazitätsskalierung pro Ziehung findet nicht statt. Die Kostenquantile reichen von 2,76 bis 5,88 Mrd. € und sind in Abbildung 3 dargestellt. Ein Tarif von 179 €/MWh ergibt 4,644 Mrd. €. Bei 95 % Netzverfügbarkeit steigt der Barwert mit vollständigem Dieselersatz auf 4,29 statt 4,14 Mrd. €. Geringere Verfügbarkeit ist somit kein Kostenvorteil mehr.

Die elektrische Leistung und die Wärmesenke werden separat am ungünstigsten COP von 3,0 begrenzt. Das Stichprobenmaximum beträgt 211,5 statt 234,3 MW elektrischer Auslegung und 1982,3 statt 2028,1 MW zulässiger Wärmeabgabe. Die Überlastanteile betragen 0,00 % beziehungsweise 0,00 %. Diese Prüfung ergänzt die thermische Abdeckung und verhindert, dass niedrige COP-Werte Netz oder Senke überlasten.

Die 95-%-Kostensensitivität verwendet die Erwartungslast von 89,4 MW und erfordert 9,99 Mio. Liter Diesel bei unbegrenzter Verfügbarkeit. Der 48-Stunden-Vorrat von 2,869 Mio. Litern ist dagegen für die Auslegungslast von 234,3 MW bemessen. Unbegrenzte Dieselverfügbarkeit ist keine Lagerplanung.

Der Hochwasser-Stresstest bleibt offen. Für 32,7 m³/s wären zur Rückkehr auf 9 °C 12,48 GW erforderlich. H1 ist dafür weder hydraulisch noch thermisch ausgelegt. Auch Temperaturen über 100 °C oder weitere Wärmequellen verlangen einen neuen Entwurf. Die Sensitivitätstabellen stehen in Anhang B, Tabelle 3 und Tabelle 4. Sie zeigen Abfluss-, Prognose- und Teilstromvarianten. Ein bestätigter kleiner Teilstrom kann Kosten senken, während unbekannte Anteile jede feste Zusage verunsichern.

5. Nachweis, Falsifikation und Modellprüfung

Vor einer Investition sind synchronisierte Temperatur-, Druck-, Leitfähigkeits- und Durchflussmessungen in beiden Karstästen, über die Beckentiefe, am Ausfluss und entlang der Blau erforderlich. Wetterstation und Referenzlogger trennen atmosphärische von unterirdischer Erwärmung. Tracer prüfen Wege und Laufzeiten [11]. Faseroptische Temperaturmessung kann Anomalien räumlich eingrenzen [12]. Ein Jahresgang mit Niedrigwasser, Sturm und Schneeschmelze ist Mindestanforderung; sicherheitsrelevante Vorgänge brauchen Messungen deutlich unter 15 Minuten.

Drei Nachweise bleiben zwingend. Der Wärmetauscher muss Durchfluss und Temperaturdifferenz messen, die Antriebsenergie muss gezählt werden, und die Luft- oder Wärmenetzbilanz muss die externe Senke schließen. Zusätzlich sind Siedemarge, 9-°C-Ziel und höchstens 1 K/h am Kontrollpunkt zu belegen. Ein kühles Oberflächenbild genügt nicht. Die Anlage ist zu verwerfen oder zu erweitern, wenn mehr als 4,7 m³/s betroffen sind, die Temperatur weiter steigt, die Senke Wärme zurückführt oder Standort und Genehmigung scheitern. Ein bestätigter kleiner heißer Ast erlaubt dagegen eine kleinere Anlage.

Das Python-Modell erzeugt alle berichteten Größen aus `data/parameters.yml`. Dreiundzwanzig Tests und interne Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen kontrollieren Wärme- und Mischungsbilanzen, Kosten, Rampen, p90-Kapazität und den Ausfallverlauf. Die gekoppelte Referenzkostenrechnung schließt am Mittelstrompunkt und am p90-Auslegungspunkt jeweils mit Fehler null. Weitere Tests begrenzen die Notstromposten kleiner Teilstrom- und Siedeschutzfälle, die elektrische Min-COP-Auslegung, die Verdunstungs-Pinchstelle und die Volumensensitivität und prüfen die 25 tatsächlichen Betriebsjahre. H8 wird mit Sekundärbilanz, Temperaturabständen, Wärmesenke, Auslegungslast, Kosten und thermischen Sensitivitäten geprüft. H2 wird mit vollständigem Zusatzwasser aus

Verdunstung, Abschlämmung und Drift berechnet. Die ODE-Kontrolle weicht um höchstens $8,1 \times 10^{-10}$ K von der analytischen Lösung ab. Zwei Toleranz- und Zeitschrittstufen bestätigen den p90-Ausfallverlauf. Diese Prüfungen sind keine externe oder feldbezogene Validierung. NIST-Werte und eine dokumentierte Handrechnung stützen die zentrale Leistung; Herstellerkurven und Pilotmessungen fehlen weiterhin.

6. Schlussfolgerung

Dauerhafter Schutz verlangt, den betroffenen Strom vor dem offenen Becken zu kühlen und die gesamte Wärme einschließlich Antriebsenergie außerhalb des Wasserkreislaufs abzugeben. H1 leistet dies ohne jährlichen Zusatzwasserbedarf. Die p90-Auslegung installiert 2152,5 MW, während der Erwartungsbetrieb 877,8 MW erfordert. Der reine Siedeschutz wäre kleiner, wahrt aber nicht den ökologischen Normalzustand.

H1 ist damit eine begründete, wirtschaftlich anspruchsvolle Szenariolösung, kein Baubescheid. Der Maßstab wird erst durch Karstmessungen, Standort- und Netzprüfung sowie die FFH-Vorprüfung belastbar. Diese Nachweise können den Entwurf verkleinern, vergrößern oder verwerfen. Gerade diese Prüfbedingungen verhindern eine unbegründete Dauerzusage.

Mit mehr Bearbeitungszeit würden wir zuerst die Karst- und Standortmessungen, eine herstellerbezogene Teillast- und Pinch-Auslegung sowie belastbare Angebote vorziehen. Diese Arbeiten würden die Kosten- und Machbarkeitsaussagen schärfen.

Literaturverzeichnis

[1] Stadt Blaubeuren: Geopoint Blautopf. blaubeuren.de/Geopoint-Blautopf. Abruf: 07.11.2026.

[2] Fan, X.; Goeppert, N.; Goldscheider, N. (2023): Quantifying the historic and future response of karst spring discharge to climate variability and change at a snow-influenced temperate catchment in central Europe. Hydrogeology Journal 31, 2213-2229. doi.org/10.1007/s10040-023-02703-9. Abruf: 07.11.2026.

[3] Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg: Regionalbeschreibung Mittlere Alb, Fallbeispiele zum Blautopf. lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie/regionalbeschreibung-mittlere-alb/fallbeispiele. Abruf: 07.11.2026.

[4] National Institute of Standards and Technology: NIST Chemistry WebBook, Wasser, isobare und Sättigungstabellen. webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi. Abruf: 07.11.2026. Abfragen: 1,01325 bar, 0 bis 100 °C, Schritt 10 °C; 3,17080686 bar, 130 bis 140 °C, Schritt 1 °C; Sättigung, 32 bis 100 °C, Schritt 1 °C. Vollständige URLs und die Sättigungsdaten stehen im Quellenregister und im Modell.

[5] International Association for the Properties of Water and Steam (2007): Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam, IF97-Rev. iapws.org/relguide/IF97-Rev.html. Abruf: 07.11.2026.

[6] Ouellet, V.; Caissie, D. (2023): Towards a better understanding of the evaporative cooling of rivers: case study for the Little Southwest Miramichi River (New Brunswick, Canada). Canadian Water Resources Journal 48, 189-205. doi.org/10.1080/07011784.2023.2177196. Preprint: repository.library.noaa.gov/view/noaa/49285/noaa_49285_DS1.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[7] Bergman, T. L.; Lavine, A. S.; Incropera, F. P.; DeWitt, D. P. (2011): Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Kapitel 1, Wiley-Auszug. catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/9781119382911.excerpt.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[8] OpenStax (2016): University Physics Volume 2, Abschnitt 4.3, Refrigerators and Heat Pumps. openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-pumps. Abruf: 07.11.2026.

[9] Bundesrepublik Deutschland: Oberflächengewässerverordnung 2016, Anlage 7. gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/anlage_7.html. Abruf: 07.11.2026.

[10] van Treeck, R.; Wolter, C. (2020): Temperaturempfindlichkeiten der Fischgemeinschaften in deutschen Fließgewässern. LAWA-Projekt O 10.20. laenderfinanzierungsprogramm.de/static/LFP/Dateien/LAWA/AO/O_10.20_211119_Endbericht_O10.20_TempEmpf_Fische.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[11] Lauber, U.; Ufrecht, W.; Goldscheider, N. (2014): Spatially resolved information on karst conduit flow from in-cave dye tracing. Hydrology and Earth System Sciences 18, 435-445. doi.org/10.5194/hess-18-435-2014. Abruf: 07.11.2026.

[12] United States Environmental Protection Agency: Fiber Optic Distributed Temperature Sensing. epa.gov/environmental-geophysics/fiber-optic-distributed-temperature-sensing. Abruf: 07.11.2026.

[13] Bundesrepublik Deutschland: 42. BImSchV. gesetze-im-internet.de/bimschv_42/BJNR237900017.html. Abruf: 07.11.2026.

[14] Bundesrepublik Deutschland: Wasserhaushaltsgesetz, insbesondere §§ 8, 9, 12 und 27. gesetze-im-internet.de/whg_2009/. Abruf: 07.11.2026.

[15] Stadt Blaubeuren: Blautopf-Sanierung, Grundlagen Naturschutz. blautopf-sanierung.de/willkommen/Grundlagen/Naturschutz. Abruf: 07.11.2026.

[16] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft: BDEW-Strompreisanalyse, Preisangaben 2026. bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/. Abruf: 07.11.2026.

[17] Schweizerisches Bundesamt für Energie (2010): Feldmessungen großer Wärmepumpenanlagen. pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/4978. Abruf: 07.11.2026.

[18] tga-shop: Buderus SL333 Plattenwärmetauscher DN100 PN16, Produktpreis und Listenpreis. tga-shop.de/Buderus-SL333-Plattenwaermetauscher-DN100-PN16-601-700-kW-70-Platten-7738300409/70001-7738300409. Abruf: 07.11.2026.

[19] Bez, A. (2012): Kälte durch Wärme erzeugen. Bachelorthesis, HAW Hamburg, Kapitel 3 sowie Tabellen 5.6 und 5.11. reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/5979/1/Bachelorthesis_Bez_Armin_20120618.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[20] Stadt Blaubeuren: Kommunale Wärmeplanung. blaubeuren.de/de/Aktuelles/Kommunale-Waermeplanung. Abruf: 07.11.2026.

[21] PlaNeT SimTech: Vorgaben für den Bericht, Stand 10/2026. planet-simtech.de/wp-content/uploads/2023/05/PlaNeT_Vorgaben-Bericht.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[22] Zhang et al. (2025): Efficiently Reconstructing Dynamic Scenes One D4RT at a Time. Preprint, Version vom 10.12.2025. storage.googleapis.com/d4rt_assets/D4RT_paper.pdf. Abruf: 07.11.2026. Ausschließlich Layoutvergleich.

[23] Umweltbundesamt (2025): CO_2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom 2024 gesunken. umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2024. Abruf: 07.11.2026.

[24] Bundesrepublik Deutschland: Bundesnaturschutzgesetz, § 34, Verträglichkeitsprüfung. gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__34.html. Abruf: 07.11.2026.

[25] Bundesrepublik Deutschland: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, § 18, Rückhaltung. gesetze-im-internet.de/awsv/__18.html. Abruf: 07.11.2026.

Anhang A: KI-Verwendung, Unabhängigkeit und Reproduktion

Kimi K3.1 Pro bei `thinking=max` erstellte Recherche, Code, Text und Grafiken. DeepSeek-V4.1-Flash bei `reasoning_effort=max` unterstützte Recherche und Review. Ein separates Kimi-Exemplar bei maximaler Reasoning-Stufe war zweiter Reviewer. Dieser Same-Model-Kontext ist keine externe oder menschliche Prüfung. Die KI-Verwendung gilt für den gesamten Bericht [21].

Quellen und nachvollziehbare Rechnungen tragen die Aussagen. KI ist kein eigenständiger Beleg, Modelltests keine Feldvalidierung. Frühere PlaNeT-Beiträge oder Lösungsrepositories wurden nicht verwendet. Unabhängige Herleitung bedeutet keine weltweite Neuheit. Menschliche Fachprüfung und Einreichung fanden nicht statt. Inhalte, Team-ID, Erklärungen, Rechte und technische Vorgaben sind vor einer Abgabe zu prüfen.

`make model`, `make test` und `make report` erzeugen alle Ergebnisse und die PDF. Die Prüfkette kontrolliert Seitenbudget, Geometrie, Inhalt, Anonymität und Renderbilder. Das Manifest hasht Modell-Eingaben, Programme und Modellergebnisse. PDF-Hash und Renderbilder stehen im Reproduktionsnachweis, alle Befehle in der README.

$$\frac{999,702 \cdot 2,3 \cdot 4195,14 \cdot 91}{10^6} = 877{,}781 \text{ MW}$$

Die Handrechnung bestätigt die zentrale Leistung mit NIST-Stoffwerten [4], nicht durch Feldvalidierung.

Das Layout folgt D4RT [22], ersetzt aber US Letter durch A4, 26 mm Rand und 12 pt [21]. D4RT-PDF und Seiten 1, 2 und 6 liegen bei.

Anhang B: Ergänzende Ergebnisse

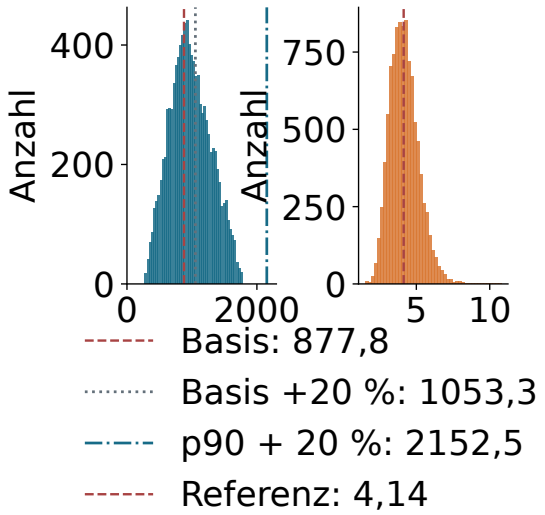


Abbildung 3. Kühlleistung links in MW, Barwert rechts in Mrd. €. Unsicherheit von Abfluss, COP und Investitionsfaktor, begrenzt auf 4,7 m³/s. Eigene Rechnung mit Kimi K3.1 Pro.

Fall	MW	%	Mrd. €
Abfluss 0,7 m³/s	267,2	-69,6	2,948
Abfluss 4,7 m³/s	1793,7	+104,3	5,919
Sieden nach 8 Jahren	877,8	+0,0	4,224
Sieden nach 12 Jahren	731,5	-16,7	4,055
Ziel 7 °C	897,1	+2,2	4,363
Ziel 11 °C	858,5	-2,2	3,910

Tabelle 3. Sensitivität. Kühlleistung im zehnten Jahr in MW, Änderung in %, Barwert in Mrd. €.

Anteil	Q	P_{el}	Mio. €	Mrd. €
100,0 %	877,8	89,38	1595	4,136
10,0 %	87,8	8,94	173	0,434
1,0 %	8,8	0,89	21	0,048
0,1 %	0,9	0,09	3	0,006

Tabelle 4. Teilstromszenarien. Q ist die Kühlung, P_{el} die elektrische Leistung, jeweils in MW. Fixkosten $80 f^{0,65} + 15 f^{0,5}$ Mio. €, variable Ausrüstung mit p90-Reserve.

Größe	H1	H8
Generatorwärme in MW	0,0	135,0
Verdampferkälte in MW	0,0	94,5
Direkte Trockenkühlung in MW	578,8	349,2
Kompressionskälte in MW	299,0	299,0
Kondensatorwärme in MW	373,8	373,8
Absorptionsabwärme in MW	0,0	229,6
Elektrik im Mittelbetrieb in MW	89,4	94,6
Elektrik bei COP 3,0 in MW	234,3	245,1
Wärmeabgabe im Mittelbetrieb in MW	967,2	972,4
Investition in Mio. €	1595,1	1716,0
Barwert in Mrd. €	4,136	4,346
Emissionen in kt CO_2 pro Jahr	284,2	300,9
Diesel für 48 Stunden in Mio. Liter	2,869	3,001

Tabelle 5. H8 gegen H1 bei 2,3 m³/s, elektrische Auslegung mit COP 3,0 und 4,7 m³/s. Gleiche Reserve- und Zuschlagsregeln.